

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE	 acciona EUROHINCA Agua
	Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

ACCIONA AGUA DOCUMENT FOURNISSEUR/ENTREPRENEUR CODE DE STATUT DE RÉVISION :	
L'autorisation de procéder ne constitue pas une acceptation ou une approbation des calculs de détails de conception, des analyses, des méthodes d'essai ou des matériaux développés ou sélectionnés par le fournisseur/entrepreneur, et ne dispense pas le fournisseur/entrepreneur du plein respect de ses obligations contractuelles.	
INGÉNIEUR RESPONSABLE :	DATE:
DISCIPLINE:	RDA :
Numéro de commande/contrat :	
N° DE DOCUMENT ACCIONA AGUA :	N° DE SOUMISSION :
N° DE DOCUMENT DE PROJET :	N° DE SOUMISSION :

PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE

00	10/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M. ZAIM	H. TRIGAL	M.YAHYAQUI
TOUR	DATE	DESCRIPTION	RÉVISÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ

ACCIONA WATER CASABLANCA PROJECT

Casablanca-Settat RO Plant Project

Department: Civil Department

Date: 17/4/25

Approved Signature: 

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003

INDEX

1	INTRODUCTION	3
2	OBJECTIF ET PORTÉE.....	4
3	CHAMP D'APPLICATION.....	4
4	DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE	5
5	RÈGLEMENT APPLICABLE AU PROJET	5
6	DONNÉES TECHNIQUES	6
7	DÉFINITIONS	7
8	RESPONSABILITÉS.....	8
9	MÉDIAS.....	17
9.1	Sonde-perceuse MTBM Shield	17
9.2	Marteau hydraulique haute fréquence, système de forage et équipement de pompage	18
9.3	Résine DSI STRATA BOND HA.....	21
10	DÉVELOPPEMENT.....	22
10.1	Cadre géologique et géotechnique.....	22
10.2	Jalonnement	23
10.3	Percer des trous	23
10.3.1	Forage à l'aide d'un système avec tubage et vannes d'injection	25
10.4	Injection	27
10.5	Contrôle des processus	30
10.5.1	Objet de contrôle	30
10.5.2	Contrôle des matériaux.....	30
10.6	Contrôle d'exécution.....	30
10.6.1	Contrôles.....	30
10.6.2	Contrôle général	30
10.7	Nettoyage et entretien du matériel.....	31
10.8	Aspects de sécurité	31
10.8.1	Actions en cas de déversement de résine	31
10.8.2	Actions en cas de contact du mélange de résine avec les yeux et la peau.....	32
10.8.3	Autres considérations :	32
11	EXPÉRIENCE : RÉSULTATS, CONCLUSIONS ET ATTÉNUATION DU RISQUE DE BLOCAGE DE LA COURONNE D'EXCAVATION AVEC TRAITEMENT DU SOL.....	33

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

11.1	<i>Expérience : Tunnel de Pando</i>	33
11.2	<i>Conclusions : évaluation de l'utilisation et enseignements tirés</i>	34
12	RESSOURCES	36
12.1	<i>Équipes</i>	36
12.2	<i>Besoins en personnel</i>	37
12.3	<i>Équipement de travail</i>	37
12.4	<i>Besoins en éléments de protection</i>	37
13	CONTRÔLE OPÉRATIONNEL	38
13.1	<i>Risques pour la sécurité, la santé au travail et les mesures de contrôle</i>	38
13.2	<i>Organigramme d'urgence</i>	41
14	ENVIRONNEMENT	41
15	QUALITÉ	42

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

1. INTRODUCTION

Ce document fait partie de l'annexe technique que le consortium Acciona Agua et Eurohinca a développée et préparée pour le processus d'appel d'offres que l'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable du Maroc mène dans le cadre du plan stratégique pour le développement d'une infrastructure qui permet d'atténuer le stress hydrique subi par le pays en raison des changements climatiques, du développement industriel et agricole et de la croissance démographique constante.

Les tunnels d'adduction et d'évacuation de l'eau de mer et de la saumure, respectivement, constituent un élément fondamental de cette infrastructure ; œuvres singulières auxquelles cet écrit fait référence, dans une de ses parties, à tout moment.



Ilustración 1; Localisation du projet

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

2. OBJECTIF ET PORTÉE

Grâce aux informations de base géotechniques disponibles, qui fournissent un nombre élevé de zones de failles (avec pour conséquence un accès estimé de grands débits d'eau à l'environnement MTBM), il est proposé d'effectuer des traitements systématiques du massif rocheux, à travers des forages avec une sonde aérienne. marteler les buses logées dans le deuxième corps du MTBM et l'injection de différents produits chimiques pour l'imperméabilisation concentrique du massif, en essayant de rendre le passage de l'eau difficile et que le volume qui atteint l'avant fournisse des débits de cale pompables par les moyens fournis.

Tenant compte du milieu géologique que croisent les trois (3) tunnels, en proie à un grand nombre de discontinuités et de zones de failles, dans le but d'atteindre, si nécessaire, une situation stable et dans des conditions atmosphériques, certaines actions sont proposées sur l'environnement de la meule de coupe MTBM: injection chimique.

Ces injections chimiques, et leur procédure correspondante, seront activées dans le cas où la « Procédure d'inspection, d'entretien, de révision et de changement des disques de coupe en conditions atmosphériques » ne donne pas le résultat attendu.

Il convient de souligner qu'une fois cette procédure exécutée, en ce qui concerne les forages et les injections sélectives, le mode opératoire pour prendre la décision d'accéder à la chambre d'excavation est exactement le même que celui décrit dans la Procédure d'inspection, d'entretien, de révision et changement des disques de coupe dans des conditions atmosphériques.

Le fondement théorique (et son application technique) de ce procédé ne poursuit pas, comme objectif initial, l'étanchéité absolue de l'environnement de la meule, mais plutôt la génération d'obstacles le long des chemins possibles que pourraient emprunter les conduites d'écoulement, provoquant une augmentation de la longueur de ceux-ci, de telle sorte que le flux qui accède à la chambre d'excavation puisse être géré dans des conditions sûres.

Il est cependant tout à fait envisageable, en fonction des conditions environnantes, d'obtenir une étanchéité absolue de la zone, l'étanchéité pratique étant comprise comme la présence à peine présente de gouttes.

Le but de cette procédure est de rechercher la qualité et l'efficacité des injections de traitement pour pouvoir changer les disques de coupe du tunnelier dans les zones avec présence possible d'eau, particulièrement attendues dans les zones de rupture caractérisées dans les études précédentes du projet. Bien que les premières estimations des débits d'accès à la chambre de fouille ne donnent pas des chiffres supérieurs à 1 l/s.

3. CHAMP D'APPLICATION

Le champ d'application de cette procédure s'applique à l'inspection, à l'évaluation et au changement des disques de coupe dans des conditions atmosphériques avec traitement préalable du sol à l'aide de sondes et d'injection chimique qui seront réalisés dans le cadre du projet « Émissaire sous-marin ». Usine de dessalement

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

de Casablanca », utilisant des machines de forage Microtunnel de type à boues MTBM - également connues sous le nom de type AVN hydroshield.

Le champ d'application de ce document s'applique aux travaux réalisés dans un environnement soumis à des conditions atmosphériques, qu'elles soient celles décrites dans les sections suivantes, où la nappe phréatique est abaissée, en maintenant un régime de pompage pour le drainage tout à fait gérable une fois le milieu traité. roue de coupe à l'aide de la sonde-perceuse (objet de sa procédure obligatoire) pour atteindre des valeurs, là encore, gérables pour le écopage.

Chaque travailleur et fournisseur d'EUROHINCA impliqué dans cette activité doit être conscient de cette procédure, dans le but d'atténuer les risques d'exécution et de sécurité auxquels ils sont exposés lors de l'exécution des travaux. Veiller au bon fonctionnement de tous les moyens matériels disponibles à cet effet.

4. DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

Le tableau suivant présente les manuels, rapports, plans et procédures qui constituent des documents de référence pour cette procédure :

« Rapport de référence géotechnique final »
«Rapport géotechnique sur les résultats finaux des forages horizontaux et verticaux»
«Rapport final sur l'exploration bathymétrique et la géophysique marine»
Manuel du VTTM AVN2600
Manuel du VTTM AVN2600
Procédure de montage du tunnelier et équipements auxiliaires
Procédure d'exécution du microtunnel
Exécution PIE des microtunnels
Planification des arrêts de maintenance programmés
Procédure d'arrêt pour inspection, maintenance, révision et changement des disques de coupe en conditions atmosphériques

Tabla 1: Manuels de référence, rapports, plans et procédures

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003

5. RÈGLEMENT APPLICABLE AU PROJET

Concernant la sécurité du personnel, la réglementation applicable est la suivante, dûment encadrée dans le cadre et les versions de l'engagement contractuel :

- À déterminer

6. DONNÉES TECHNIQUES

Les données techniques significatives liées à la construction des micro-tunnels sont présentées dans le tableau suivant :

CARACTÉRISTIQUES DES TUNNELS		CONSTRUIRE EN ÉQUIPE	CARACTÉRISTIQUES DES TUBES			
TUNNEL	Longueur	Nom du microtunnelier	Longueur (m)	ØExtérieur (mm)	ØIntérieur (mm)	Poids d'un tube (Tn)
Captation 1 (charge)	1800m*	MTBM AVN2600	3.0	3200	2600	20 tonnes
Captation 2 (charge)	1800 m*	MTBM AVN2600	3.0	3200	2600	20 tonnes
Décharge (Rejet)	1500m*	MTBM AVN2600	3.0	3200	2600	20 tonnes
REMARQUE : * : forage doublé d'un tube de battage en béton armé						

Tabla 2: Características generales



Ilustración 2: Section type d'une conduite de forage exécuté par excavation avec MTBM.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

7. DÉFINITIONS

- **Projet :** Émissaire sous-marin. Usine de dessalement de Casablanca, région SETTAT, Maroc.
- **Propriétaire ou mandant :** Entité qui nécessite la construction de microtunnels de la part de l'entrepreneur. ONEE, Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable du Maroc.
- **Ingénieur :** C'est le représentant technique du Mandant pour les besoins du présent document. Dans ce cas, ACCIONA AGUA est l'entité chargée par le Client de superviser le développement de la construction du tunnel conformément aux dispositions du contrat de construction, des plans approuvés, de l'EETT et de la réglementation en vigueur.
- **Entrepreneur :** Fait référence à la définition, aux qualifications et aux fonctions requises dans les Bases Techniques du présent Contrat. Dans ce cas EUROHINCA.
- **CPE :** (Ingénierie, approvisionnement et construction) Phase détaillée d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (comprend les activités de pré-mise en service/test, de mise en service, de mise en service et de test de garantie)
- **Microtunnelage avec machine à lisier:** Technique de construction utilisée pour creuser et conduire un pipeline à l'aide d'un microtunnel à boue (MTBM).
- **MTBM :** Il s'agit d'une machine à lisier articulée, télécommandée et orientable avec une pression frontale contrôlée et un système d'entraînement d'arbre de lancement avec des stations de poussée intermédiaires selon les besoins.
- **Forage de microtunnels : L'entraînement** commence après la pénétration de la paroi de la fosse de lancement et se termine par le contact avec le fossé de réception.
- **Pic de lancement : Excavation** à partir de laquelle sont lancés les équipements MTBM et les conduites entraînées.
- **Rapport de référence géotechnique (GBR) : Document** qui contient la référence pour les valeurs des paramètres requis par l'entrepreneur pour élaborer une offre. Le document sert également de base à l'évaluation des réclamations pour changement de condition.
- **Rapport de Données Géotechniques (GDR) : Document** contenant les données recueillies et traitées lors des campagnes d'investigations géotechniques, sans aucune interprétation, à titre d'information de référence pour l'entrepreneur.
- **Différentes conditions de site (DSC) :** Conditions in situ qui diffèrent de celles présentées dans le rapport de référence géotechnique.
- **Arrêt pour maintenance : Tâches** d'ajustement, de remplacement ou de réparation préventives et/ou correctives, programmées et exécutées lors des travaux de construction de microtunnels
- **Arrêt de contrôle :** tâches d'inspection sur le tunnelier, programmées ou non, nécessaires à la réalisation de mesures et d'observations visuelles.
- **Intervention:** arrêt des travaux de construction de microtunnels en raison de travaux miniers en conditions d'air comprimé.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

- **Surcoupe:** La molette du tunnelier a un diamètre légèrement supérieur au diamètre extérieur des corps du tunnelier et de la conduite en béton armé à entraîner. Ceci permet de générer un espace annulaire autour d'eux, ce qui facilite le passage de la machine et des tubes.
- **Bentonite :** On l'appelle sépiolite, argile à usage industriel et professionnel, elle a plusieurs usages, elle peut être définie comme un matériau naturel qui mélangé à l'eau devient un mélange qui stabilise le sol.
- **Fluides ou boues de forage et de lubrification :** C'est un mélange composé d'eau, d'argile sépioïtique et d'additifs qui une fois mélangés et hydratés forment une boue.
- **Gâteau:** Film de bentonite visqueux qui facilite l'imperméabilisation de la façade, garantissant ainsi la stabilité de la pression de l'air.
- **Couronne ou molette de coupe :** Également appelée molette de coupe, c'est la partie avant du tunnelier qui contient les outils de coupe.
- **Visage creusant :** C'est la surface fouillée du terrain.
- **Foret à sonde :** module du tunnelier à partir duquel il permet l'exécution de forages autour du front de taille pour effectuer des traitements du sol.
- **Levage Critique:** Selon la procédure standard de processus de travail – Opérations de gréage de construction, le tableau suivant présente la catégorisation des risques liés aux opérations de levage :
À déterminer

8. RESPONSABILITÉS

Voici le personnel impliqué dans cette procédure et leurs responsabilités :

Chef de projet tunnel (Chef de projet)

- Approuver cette Procédure et veiller à son respect.
- Fournir tous les moyens humains, techniques, matériels et financiers suffisants pour faire connaître, mettre en œuvre et garantir le respect de la présente Procédure.
- S'assurer que les disques et autres outils de coupe nécessaires à l'application de cette procédure soient disponibles en temps opportun conformément à la planification et aux besoins particuliers qui se présentent.
- Identifier les risques que comportent les processus d'approvisionnement, de conception et de construction liés à cette procédure et les atténuer afin de minimiser leur occurrence et leur impact.
- Diriger le respect des normes, des réglementations et des lois concernant les questions de sécurité, techniques et environnementales.
- Planifier et diriger le travail en général.
- Exercer un leadership actif concernant les exigences du client et l'informer de l'évolution des travaux.
- Assurer le respect des paramètres de construction, en encourageant la prise d'actions correctives en cas de non-conformités.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

Directeur de la construction du tunnel (chef de terrain)

- Exiger et assurer le respect de cette procédure de travail.
- Planifier le travail à effectuer, en planifiant les besoins en ressources, en équipement et en personnel.
- Approuver les commandes conformément aux limites établies dans chaque cas. Effectuer le suivi des commandes d'équipements, de matériaux, de fournitures afin de donner des alertes en temps opportun aux fournisseurs et, si nécessaire, au Chef de Projet Tunnel.
- Préparer et assurer le respect de la planification des arrêts d'inspection, de maintenance et de changement, prendre les actions correctives et préventives pour y parvenir.
- Planifier l'arrivée en temps opportun du personnel pour mener à bien les activités du projet.
- Planifier et vérifier les pauses et la relève du personnel critique.
- Définir et établir les responsabilités du personnel du groupe de construction ; et déterminer les besoins en formation du personnel dont ils ont la charge.
- Identifier les nouvelles situations potentiellement dangereuses survenues à la suite de modifications apportées aux opérations.
- Quantifier et faire planifier des imprévus pour les risques découlant de la construction.
- Planifier et disposer de ressources et d'équipements planifiés et disponibles pour réagir en cas d'urgence aux risques anticipés.
- Vous devez respecter et faire respecter la réglementation, tant celle du client que celle de l'entreprise ; des procédures, dispositions légales, normes et règles contenues dans le présent document et dans les normes techniques.
- Assurer le respect des critères du plan d'inspection et d'essai des microtunnels.
- Approuver tous les enregistrements de cette procédure avant la livraison au client.
- Collaborer et assurer la collaboration de vos subordonnés pour fournir à l'ingénieur microtunnel les informations nécessaires pour effectuer le suivi technique de la construction et fournir des commentaires.
- Contrôler, assurer et exiger l'exécution des fonctions de Pilot Manager (Work Manager) et de Tunnel Managers (pour chaque équipe).
- Détecter et fournir des instructions afin que les opérationnels mènent immédiatement des actions correctives en cas de non-conformités détectées. Vérifier l'efficacité desdites actions.
- Assurez-vous que les personnes dont vous avez la charge respectent les normes, réglementations, lois en matière de sécurité, techniques et environnementales. Si des écarts sont détectés ou évités, informez immédiatement les dirigeants du SSOMA et le chef de projet si leur soutien est requis pour l'atténuation.
- Revoir la zone de travail pour identifier les dangers, évaluer les risques pour la santé et l'intégrité physique de soi et de tout le personnel travaillant sous sa responsabilité.
- Exigez que des discussions sur la sécurité aient lieu au début de chaque quart de travail et que l'ART soit complété par votre personnel de terrain.
- Assurez-vous qu'une fois que l'équipement entre dans la zone de travail, il est examiné et testé par le personnel chargé de l'équipement avant le début de son utilisation.
- Veiller à ce que le secteur des équipements effectue la maintenance préventive et corrective des équipements.
- Exiger que tout le personnel utilise un équipement de protection individuelle approprié et en prenne soin.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

- Vous devez signaler les incidents, qu'il s'agisse d'accidents corporels, de dommages matériels, de pannes opérationnelles ou de quasi-accidents survenus au sol et auprès de votre personnel en charge.
- Veiller à ce que des actions correctives et préventives soient prises pour éviter la répétition des incidents et des accidents.
- Paralyser l'activité si elle pourrait présenter un risque très grave pour les travailleurs.
- Effectuer toute la coordination avec le client pour exécuter les travaux prévus.
- La mise en service et le contrôle des travaux en cours sont optimisés dans tous les aspects : délais d'exécution, coûts, qualité, environnement, santé et sécurité, certifications et facturation, fournisseurs et sous-traitants.

Ingénieur microtunnel

- S'assurer que les conceptions, définitions, paramètres et définitions techniques requis pour l'application de cette procédure sont en place.
- Veiller à ce que les contrôles techniques présentés dans cette procédure soient effectués dans les délais, en étant attentif aux résultats et aux actions correctives ou préventives pertinentes à appliquer.
- Vérifier le respect des spécifications techniques, des dispositions légales, des normes, des bonnes pratiques d'ingénierie et des règles contenues dans ce document.
- Vérifier et demander le respect du document « Plan d'inspection et d'essais des microtunnels » lorsque cela est pertinent.
- Vérifier et soutenir les responsables, si requis, dans la planification des tests dans le document « Plan d'inspection et de test ».
- Commentaires sur le déroulement de cette procédure et recherche d'opportunités d'amélioration.
- Soutenir le directeur de la construction du tunnel selon les besoins.
- Assurer le dossier technique adéquat des activités de cette procédure, des actions opérationnelles requises et de leur efficacité.
- Examiner et approuver en interne tous les enregistrements de ce processus avant la livraison au client.
- Répondre aux problématiques spécialisées découlant de la mise en œuvre de cette procédure devant le client, en communication avec le directeur de construction.
- Détecter les non-conformités et les risques des activités et des processus, les signaler aux managers.
- Proposer des actions correctives et/ou préventives pour éviter et/ou prévenir les impacts sur les activités ou les micro-tunnels.
- Vérifier l'efficacité desdites actions.
- S'assurer que les activités d'arpentage sont réalisées conformément aux exigences techniques de la méthode de construction et conformément aux systèmes d'amarrage établis par le client.
- Vous devez respecter et faire respecter toutes les réglementations, tant celles du client que celles de l'entreprise.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

Patron des tunnels

- Planifiez le travail à effectuer pendant votre quart de travail, en planifiant les besoins en ressources, en équipement et en personnel. Informez le responsable de la construction du tunnel suffisamment à l'avance.
- Coordonner et répondre à tout besoin particulier de personnel, d'outils et de fournitures qui surgissent lors de l'exécution de cette procédure, après coordination avec le gestionnaire ou le chef des pilotes.
- Avoir une communication étroite avec le responsable de la construction du tunnel en référence à la planification, aux événements imprévus et aux difficultés afin de parvenir à une solution rapide.
- Passer les commandes dans les meilleurs délais et être attentif au suivi et à l'arrivée des équipements, fournitures et matériels.
- Fournir des alertes au Responsable Construction du Tunnel en cas de détection de difficultés d'arrivée ou de distribution des équipements, éléments et fournitures.
- Être attentif au respect de la planification des arrêts d'inspection, de maintenance et de changement d'outils de coupe, en prenant les actions correctives et préventives pour y parvenir. Fournir des alertes en temps opportun au responsable de la construction du tunnel.
- Assurez-vous que votre personnel subordonné remplit ses fonctions.
- Lorsque vous détectez que votre personnel a besoin d'une formation supplémentaire, demandez-la et informez-en le responsable de la construction du tunnel en temps opportun.
- Identifiez les situations potentiellement dangereuses, si elles ne sont pas facilement résolues, informez-en immédiatement le responsable de la construction du tunnel.
- Participer activement aux imprévus et à toutes les mesures préventives confiées par le Directeur de Construction du Tunnel.
- Vous devez respecter et faire respecter les réglementations, tant celles du client que celles de l'entreprise.
- S'assurer que le personnel responsable respecte les Procédures, dispositions légales, normes et règles contenues dans le présent document et dans les normes techniques.
- Fournir à l'ingénieur du microtunnel les informations nécessaires au suivi technique de la construction et aux commentaires en temps opportun.
- Assurer le respect des normes, réglementations et lois en matière de sécurité, de questions techniques et environnementales. Si des risques ou des écarts surviennent, informer immédiatement les dirigeants de la SSOMA et le responsable de la construction du tunnel.
- Au quotidien, examiner personnellement la zone de travail pour identifier les dangers, évaluer les risques pour la santé et l'intégrité physique de soi et de tout le personnel ouvrier sous votre responsabilité.
- Veiller à ce que des discussions sur la sécurité aient lieu au début de chaque quart de travail et à la fin de l'ART.
- Mettre en œuvre l'ordre et la propreté dans la zone de travail en tant que prémisses et veiller à leur maintien.
- Assurer et garantir à tout le personnel l'utilisation appropriée et l'entretien nécessaire des éléments de protection individuelle.
- S'assurer que les outils sont maintenus en bon état d'utilisation, que les inspections respectives sont effectuées et qu'ils sont utilisés dans les paramètres de sécurité respectifs établis par le client et le client.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

- Signaler les incidents, qu'il s'agisse d'accidents avec blessures aux personnes, de dommages matériels, de pannes opérationnelles ou de quasi-accidents survenant sur le terrain et sur son personnel en charge.
- Diriger et assurer les actions correctives et préventives pour éviter les répétitions.
- Responsable de s'assurer que les tests du document « Plan d'inspection et d'essai des micro-tunnels, impliqués dans leurs quarts de travail » sont effectués en temps opportun.

Responsable Machines

- Il est responsable des activités liées à l'entretien et à la préservation des équipements.
- S'assurer que des ressources humaines qualifiées sont disponibles et affectées en temps opportun aux activités d'inspection, de maintenance et de changement d'outils.
- Coordonne la planification de la mise en service des équipements à effectuer avec la périodicité requise par le gestionnaire de construction du tunnel.
- Coordonner la solution aux pannes d'équipement dès qu'elles sont signalées par le chef d'équipe.
- Passer en temps opportun les commandes d'équipements et de personnel spécialisé sous votre responsabilité au directeur de la construction du tunnel et au chef de projet du tunnel.
- Responsable d'élaborer et d'assurer le respect : du calendrier d'entretien des équipements, du programme d'inspection mécanique des équipements; le calendrier de maintenance corrective de l'équipement.
- Responsable de vérifier l'arrivée des pièces de rechange et des consommables et de donner des alertes en temps opportun au chef de projet du tunnel.
- Responsable de vérifier l'équipement assemblé et d'approuver son utilisation. Informer le responsable de la construction du tunnel.
- Informer en temps opportun le chef de projet des listes de pièces de rechange et de consommables requis avec les spécifications appropriées pour leur acquisition, la quantité et la date de réception.
- Responsable de l'inspection du portique et de la coordination des tests fonctionnels.
- Exiger l'emploi de ressources humaines ayant la capacité et l'expérience nécessaires pour répondre aux niveaux de demande du projet.
- Planifiez l'activité avec votre équipe de travail afin de prévoir les actions correspondant à la Santé du Travail, à la Sécurité et à l'Environnement, sans interrompre l'activité productive.
- Veiller à ce que les mesures de santé et de sécurité soient adéquates et respectées.
- Responsable de transmettre la formation reçue aux travailleurs sous sa responsabilité.
- Veiller à ce que les inspections des équipements de construction du tunnel, ainsi que de tous ses équipements auxiliaires, soient effectuées en temps opportun.
- Responsable de l'élimination du matériel et des articles en mauvais état.
- Maintenir l'ordre et la propreté dans la zone de travail.
- Examiner les curriculum vitae des équipements, les dossiers de maintenance et les rapports préparés par les responsables électriques et mécaniques.
- Préparer des rapports sur les machines et les consommables pour enregistrer l'activité du personnel sous votre responsabilité. Ainsi que les rapports spécialisés demandés par le Directeur de Construction du Tunnel.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

Chef électrique et chef mécanique :

Chacun aura les fonctions suivantes appliquées à son travail spécialisé, qu'il soit électrique ou mécanique, en support à l'exécution de cette procédure :

- Veiller à ce que des ressources humaines qualifiées soient disponibles et affectées en temps opportun.
- Coordonner la planification et l'exécution des travaux de maintenance préventive des équipements conformément aux dispositions des manuels des équipements.
- Coordonner la planification et l'exécution des travaux de maintenance corrective des équipements selon les besoins quotidiens rapportés par le chef pilote, le pilote, le chef d'équipe ou le chef de tunnel.
- Garantir que les outils, éléments et matériaux requis sont disponibles.
- Demander dans les meilleurs délais au Chef d'équipe les outils, éléments et matériaux à remplacer ou à consommer avec une date pour les avoir à disposition.
- Remplir les curriculums vitae des équipements, les dossiers de maintenance et les rapports. Chaque maintenance doit être correctement enregistrée.
- Informer le chef d'équipe des outils et équipements qui doivent être éliminés.
- Responsable des outils, consommables et éléments des activités en charge.
- Veiller à ce que les mesures de santé et de sécurité soient adéquates et respectées.
- Responsable de transmettre la formation reçue aux travailleurs sous sa responsabilité.
- Planifiez l'activité avec votre équipe de travail afin de prévoir les actions correspondant à la Santé du Travail, à la Sécurité et à l'Environnement, sans interrompre l'activité productive.
- Informer le reste du personnel des tâches à effectuer.
- Assurez le respect des règles de sécurité au sein de votre quart de travail.
- Ne pas réaliser de travaux sans avoir l'ART dûment complété.
- Maintenir l'ordre et la propreté dans la zone de travail.

Chef des pilotes (directeur de construction)

- Responsable du respect et de l'application de cette procédure.
- S'assure que des ressources humaines et des équipements qualifiés sont disponibles et affectés en temps opportun selon l'organigramme du projet et tel qu'indiqué par le Responsable Construction du Tunnel, de manière à assurer l'exécution de la planification des arrêts pour inspection, maintenance et changement d'outils. .
- Coordonne la planification des travaux à réaliser avec la fréquence requise par le directeur de construction du tunnel.
- Signaler immédiatement les pannes au responsable des machines.
- Nécessite l'emploi de ressources humaines ayant la capacité et l'expérience nécessaires pour satisfaire aux exigences du projet.
- Planifiez l'activité avec votre équipe de travail afin de prévoir les actions correspondantes en matière de Santé au Travail, de Sécurité et d'Environnement, sans interrompre l'activité productive.
- Veiller à ce que les mesures de santé et de sécurité soient adéquates et respectées.
- Responsable de transmettre la formation reçue aux travailleurs sous sa responsabilité.
- Avoir des informations écrites sur le plan d'urgence (numéros de téléphone et adresses d'urgence)

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

- Gérer les permis de travail, être responsable du maintien des permis dans la zone de travail et faire signer le directeur de la construction du tunnel et le conseiller SSO.
- Responsable de l'élimination du matériel et des articles en mauvais état. Maintenir l'ordre et la propreté dans la zone de travail.
- Responsable de la direction, de la planification (ressources, matériaux, pilotes et autre personnel), de l'exécution et de la révision des réparations aux tuyaux entraînés si nécessaire.
- Responsable de remplir correctement les enregistrements du document « Plan d'inspection et d'essais concernant cette procédure ».

Pilote

- Responsable d'assister aux activités indiquées par le pilote en chef, en relation avec cette procédure.
- Respecter les critères indiqués par le pilote en chef pour cette procédure.
- Responsable de permettre à toute personne d'accéder à la zone de travail dans le puits et le tunnel.
- Aucune personne extérieure à l'activité ne sera autorisée à circuler dans la zone de travaux ou d'aménagement.
- Signaler tout incident ou accident au Pilot Manager.
- Planification et coordination du travail pendant votre quart de travail.
- Coordination entre les quarts de travail.
- Informer le reste du personnel des tâches à effectuer.
- Assurez le respect des règles de sécurité au sein de votre quart de travail.
- Ne pas réaliser de travaux sans avoir l'ART dûment complété.
- Responsable de compléter le rapport de production quotidien.
- Transmettre au Chef du Tunnel les besoins en fournitures, matériels, personnel, outillage et équipements usuels avec un préavis suffisant.
- Transmettre les besoins particuliers, ou les prévisions, ou les actions d'amélioration au Pilot Manager.

***Opérateur de grue à portique**

Les fonctions suivantes sont celles du Grutier au cas où leur participation est requise, et les fonctions avec un astérisque (*) correspondent également au Grutier Portique, c'est-à-dire qu'elles correspondent aux deux postes, ceci en considérant le levage des outils et /ou ou des équipements pour la mise au point de cette procédure :

- Ce sont du personnel certifié, qualifié et autorisé.
- Générera la documentation de sécurité correspondante
- Vous vérifierez le parfait état de votre machine en début de journée de travail à l'aide du format de liste de contrôle des grues
- Vous vérifierez le parfait état de vos éléments de levage en coordination avec votre monteur, à l'aide du format liste de contrôle des éléments de levage.
- S'assurer que le matériel à utiliser correspond aux capacités de charge requises et qu'il est en parfait état d'utilisation.
- Effectuer la lecture correspondante du tableau de capacité afin d'obtenir un positionnement et un fonctionnement sûrs de la grue. Ne dépassez pas 85% de sa capacité.
- Avant de soulever une charge, l'opérateur doit s'assurer qu'elle n'est fixée à aucune structure, soudée ou boulonnée à un autre composant qui pourrait être endommagé ou traîné lors du levage.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

- Vérifier que les permis de travail applicables aux travaux à effectuer ont été complétés avant le début des activités.
- Il n'abandonnera pas les commandes lorsqu'il y a une charge suspendue
- Aucune charge ne sera transmise au personnel se trouvant dans la zone proche ou adjacente à l'opération de levage.
- Informer le superviseur du levage responsable des opérations de toute défaillance perçue dans l'équipement, le gréement, la charge, l'état du chantier ou la façon dont les manœuvres sont dirigées, conditions telles qu'elles pourraient mettre en danger la sécurité de l'ascenseur.
- Arrêter l'opération lorsque, à votre avis, les conditions pour poursuivre le levage ou le positionnement final de la charge présentent des risques pour la sécurité des personnes, des installations ou des équipements.
- Ils doivent assurer en tout temps la sécurité de chacun d'eux et celle de leurs collègues.
- Ils respecteront scrupuleusement les règles et procédures qui régissent leurs activités.
- Cela évitera de tirer des charges latéralement et de faire fonctionner la grue hors de niveau, car cela peut transmettre une charge latérale importante à la flèche.
- Il est responsable de sauvegarder l'intégrité des canalisations à conduire, ainsi que des autres éléments et équipements qu'il manipule.

Gréeur ou manoeuvreur

- Directement responsable des opérations de levage de charges. Vous recevrez toutes les instructions et plannings des tâches à réaliser et vous devrez clarifier toutes questions avant de commencer l'opération de levage de charge.
- Supervise tous les travaux liés aux équipements de levage.
- Responsable de garantir un poids de charge approprié pour l'équipement et de le signaler à l'opérateur de l'équipement.
- Responsable de la répartition des responsabilités au sein du personnel d'une opération de levage de charges.
- Vous consulterez le responsable de la construction du tunnel chaque fois que vous aurez des questions sur la sécurité du levage.
- Vous aurez des connaissances sur les tâches de réglage, de réparation ou de changement sur les élingues ou les pièces de l'équipement, avant de commencer les opérations de levage.
- Supervise le personnel impliqué dans l'opération de levage.
- Il est responsable de la sécurité du bon élingage de la charge.
- Il est responsable de maintenir à l'écart de la zone d'opération tout le personnel non impliqué dans la manœuvre.
- Garantir que tout le personnel impliqué dans l'opération connaît son métier, ses responsabilités et les conditions de sécurité et qu'il est correctement formé et entraîné.
- Il est chargé de transmettre de manière claire et opportune les avertissements et les manœuvres qui permettent de sauvegarder l'intégrité des canalisations à conduire et des autres éléments et équipements manipulés.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

Superviseur Qualité (AQ/CQ)

- Examine et met en œuvre le plan d'assurance qualité sur place.
- Fournir une formation en temps opportun et vérifier la conformité au document « Plan d'inspection et d'essai des microtunnels » le cas échéant.
- Proposer les mesures nécessaires pour corriger les écarts par rapport aux objectifs Qualité.
- Informer et conseiller les gestionnaires et les travailleurs sur le respect des objectifs et des procédures qualité.
- Contrôler le degré de mise en œuvre des actions correctives dérivées des procédures du système qualité.
- Effectuer des visites techniques en auditant en interne d'autres activités différentes de celles de leur responsabilité.
- Assister aux réunions sur place où ils demandent la présence du responsable qualité sur place.

Conseiller en Prévention des Risques

- La responsabilité légale est de conseiller et de soutenir techniquement le chargé de projet dans tous les aspects de la gestion de la santé et de la sécurité au travail.
- Surveiller et évaluer le bon respect de la Procédure.
- Vérifier les contrôles sur le terrain (Check list, permis et ART).
- Conseiller la ligne de supervision sur les questions de prévention des risques et de préparation correcte du TAR.
- Former le personnel concernant la préparation de l'ART et des permis de travail sécuritaires.
- Effectuer les formations en sécurité demandées ou que vous considérez appropriées pour les activités de construction.
- Vérifier l'efficacité des mesures de contrôle et proposer des améliorations à la Procédure.
- Vérifier le respect des mesures préventives de contrôle de la pollution lors de l'exécution des travaux, en contrôlant les aspects environnementaux générés par l'activité.
- Vérifier le respect des dispositions environnementales de la présente Procédure.
- Vous devez informer et coordonner les discussions nécessaires pour le nouveau personnel entrant dans le projet, en coordonnant les nouvelles discussions sur l'homme, la sécurité et l'environnement.
- Conseiller sur la bonne gestion des déchets générés et vérifier leur élimination correcte dans les zones établies par le client.
- Détecter et prendre des actions correctives en cas de non-conformités.
- Conseiller le personnel sur la bonne utilisation des outils et des éléments de sécurité.
- Vérifier que les travaux sont réalisés selon les normes de l'entreprise cliente.
- Transmettre les observations et les améliorations en matière de gestion environnementale aux chefs de tunnel pour une exécution et/ou une solution rapide.
- Examiner l'efficacité des actions entreprises et leur efficience.

Responsable environnement

- Assister aux réunions de suivi sur les questions environnementales.
- Effectuer des inspections périodiques du lieu de travail pour vérifier toutes les exigences environnementales.
- Préparer la documentation environnementale correspondante.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

- Garantir le suivi du Plan de Gestion Environnementale.
- Garantir la bonne gestion des déchets, ainsi que leur stockage.
- Transmettre les observations et améliorations en matière de gestion environnementale aux Chefs de Tunnels pour exécution et/ou solution.
- Examiner l'efficacité des actions entreprises.

Ouvriers

Spécifiquement pour cette procédure, ils comprennent : un électricien, un mécanicien, des vigies dans la chambre, la pré-chambre et le puits. Et des assistants pour effectuer l'inspection.

- Se conformer aux dispositions de la présente Procédure.
- Tout travailleur doit connaître la réglementation et les documents de référence contenus dans cette procédure.
- Informez immédiatement votre supérieur immédiat ou le responsable de la prévention de toute situation dangereuse que vous observez.
- Gardez à tout moment à l'esprit qu'aucun objectif d'urgence de production ou opérationnel ne justifie de mettre votre intégrité physique en danger.
- Contrôler les charges manipulées (ouvriers appelés Vienteros)
- Signalez au pilote toute éventualité ou risque que vous voyez

9. MÉDIAS

9.1 Sonde-perceuse MTBM Shield

Pour réaliser le coulis chimique, le type de MTBM proposé pour l'exécution des travaux assemble un corps entier équipé d'un érecteur auquel pend en tête un marteau (avec sa glissière correspondante) et est équipé d'une série de sept (7) des buses de 4 pouces chacune, disposées circonférentiellement sur le bouclier métallique lui-même afin de pouvoir effectuer une série de perforations et d'injections de traitement, comme indiqué dans la « Procédure de montage du tunnelier et équipements auxiliaires ».

Ci-dessous, les figures des tunneliers adaptés et de leurs pièces sont présentées, mettant en avant le Module de **Foret à sonde**:

▪ **Machine de forage de microtunnel AVN2600**

Le microtunnelier AVN2600 est présenté ci-dessous une fois les adaptations nécessaires intégrées :

À déterminer

▪ **Machine de forage de microtunnel AVN2600**

Le microtunnelier AVN2600 est présenté ci-dessous une fois les adaptations nécessaires intégrées :

À déterminer

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003

La figure suivante montre schématiquement la disposition des forages qui sont effectués pour atteindre le sol devant le tunnelier :

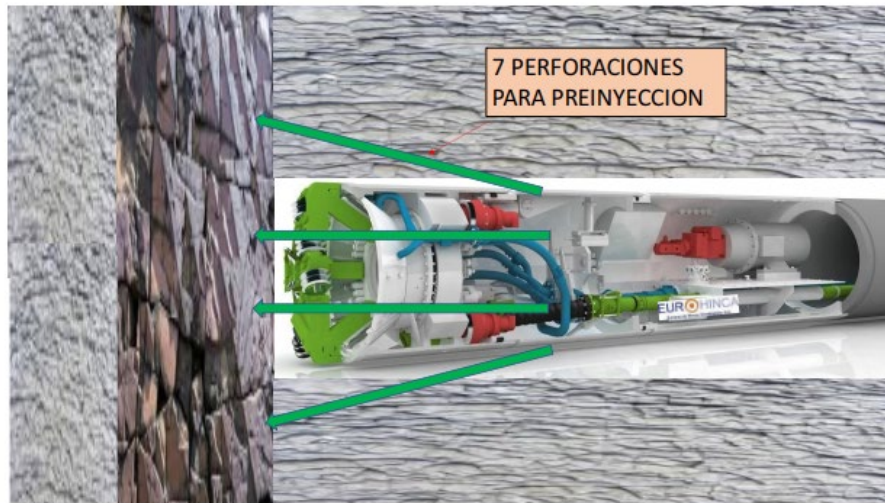


Ilustración 3: Schéma 3D de la disposition des perforations. (Avec l'aimable autorisation de DSI Undergropund)

La disposition des sept (7) buses de forage est indiquée dans la figure suivante :

9.2 Marteau hydraulique haute fréquence, système de forage et équipement de pompage

Le marteau hydraulique Machine à roto-percussion haute fréquence DOOFOR 550L, dotée d'une puissance de percussion de 17 kW. Ce dispositif est monté sur le curseur mentionné ci-dessus et est actionné par une unité de commande hydraulique fixée à la pompe hydraulique qui entraîne la roue de coupe.

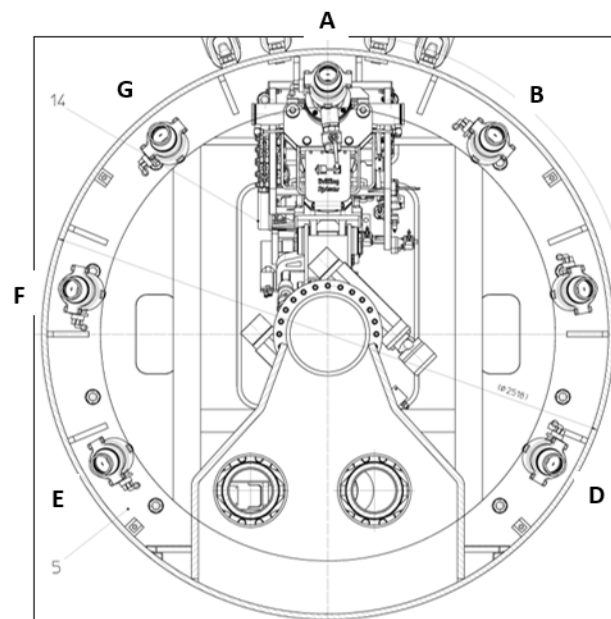


Ilustración 4: Coupe transversale du bouclier de perçage de la sonde. (HK)

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003

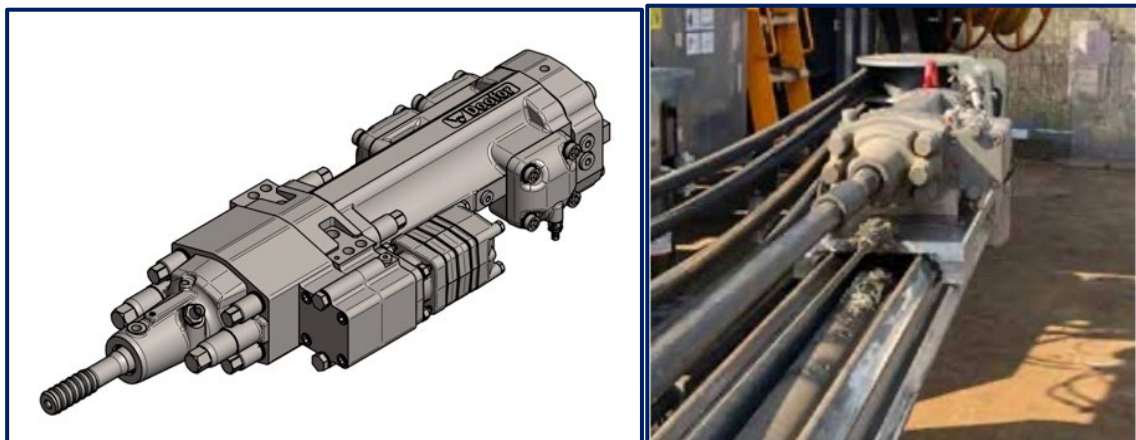
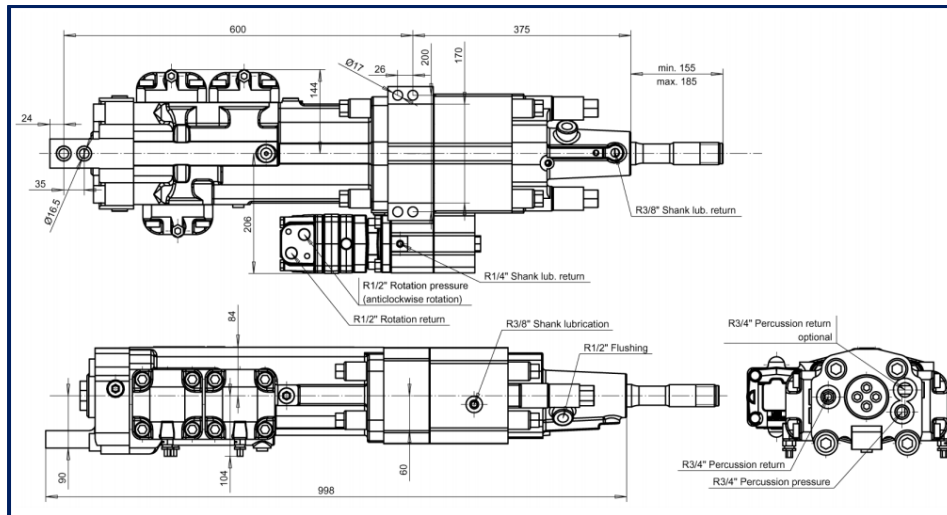


Ilustración7: Plan, maquette et photographie du marteau DOOFOR 550L

Le système de forage est composé des éléments suivants :

- Train de tiges autoforeuses R32, R38, T38 ou T45.
- Mèches ou forets avec boutons en carbure de tungstène



Ilustración 8: Schéma de perçage ou de mèche

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003

- BOP (Blow Out Preventers) de 4" avec réglage mécanique, comme une boîte à garniture pour minimiser le flux dans la direction opposée de l'eau et des débris de forage vers le marteau.

De son côté, l'équipement de pompage est constitué de :

- Pompe à engrenages SK 90

BOMBA KP 1/11		
DATOS	VALOR	UNIDAD
VOLUMEN DE ENTREGA GEOM.	11	cm ³ /r
PRESION MINIMA DE OPERACIÓN DEL LADO DE SUCCION	-0.4	Bar
PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN DEL LADO DE SUCCION (A 1000 RPM)	5	Bar
DIMENSIONES Y PESO		
DATOS	VALOR	UNIDAD
LONGITUD	720	Mm
ANCHO	270	Mm
ALTO	500	Mm
PESO	120	Kg
DATOS	VALOR	UNIDAD
PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN	150	Bar
VELOCIDAD MAXIMA	1500	Rpm
MOTOR DE AIRE COMPRIMIDO		
DATOS	VALOR	UNIDAD
POTENCIA	8.0	KW
VELOCIDAD MAXIMA (SALIDA DEL REDUCTOR)	1000	Rpm
REQUERIMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO	8	m ³ /min
P DYN	0.5	Mpa (5 bar)
EMISION DE RUIDO CON CARGA 5 Mpa (50 bar)	87	dB(A)

Tabla 3: Caractéristiques de la pompe à engrenages SK90. (Avec l'aimable autorisation de DSI Underground)

Le schéma suivant montre les pièces de la pompe et les composants en résine :

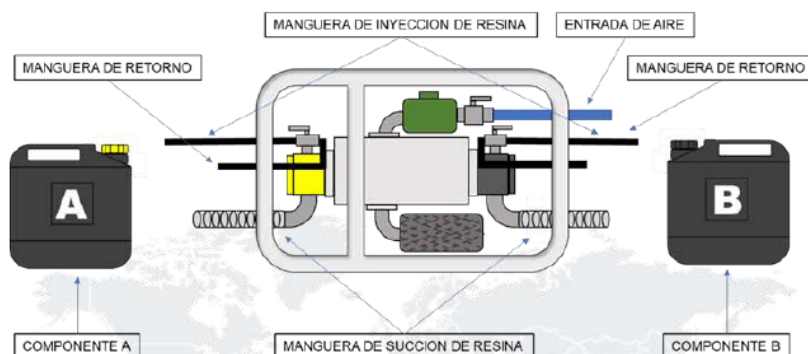


Ilustración 5: Pompe SK90 et résine. (Avec l'aimable autorisation de DSI Underground)

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003



Ilustración 9: Características de la pompe à engrenages SK90 (EH)

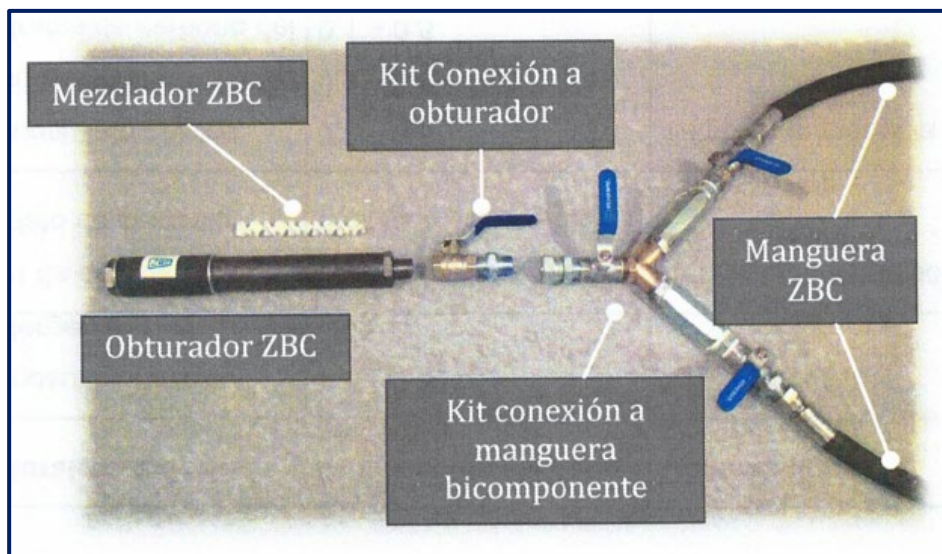


Ilustración 10: Ensemble d'outils d'injection

- Tuyaux en plastique, comme des lances, pour la conduction et le mélange des composés
- Ensacheurs mélangeurs actifs

9.3 Résine DSI STRATA BOND HA

Ce procédé consiste, comme déjà indiqué, à appliquer des injections sélectives de résines à base de polyuréthane, présentant un certain caractère hydroréactif. Plus précisément, la résine STRATA BOND HA, du fabricant DSI (Dywidag Systmens International), sera utilisée.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

La figure suivante présente les caractéristiques de la résine STRATA BOND HA.



Hoja de Datos Técnicos

Strata Bond HA

Resina de poliuretano de dos componentes

1. Aplicación:
Strata Bond HA es una resina de poliuretano de 2 componentes de rápida reacción. Es adecuada para estabilización de macizos rocosos, sellado de gas en las minas de carbón y sellado de grietas productivas de agua subterránea.

2. Características del material:

Componentes:

	Unidad	Strata Bond HA comp. A	Strata Bond HA comp. B
Aspecto	-----	Líquido amarillo pálido	Líquido marrón oscuro
Densidad en 20°C	g/cm³	1.05±0.05	1.21±0.05
Viscosidad en 25°C	mPas	300±50	200±50

Propiedades del material:

	Unidad	Resultados
Factor de Espuma	----	1.5-2.5
Tiempo de Fin de Reacción @ 25 °C	s	80
Temperatura Max. de Reacción	°C	< 130
Resistencia a la Compresión	MPa	> 50
Fuerza de Flexión	MPa	> 35

3. Preparación y aplicación:

Los componentes Strata Bond HA A y Strata Bond HA B deben bombearse usando una bomba para mezcla de dos componentes como se utiliza comúnmente en la industria minera y de túneles con una relación volumétrica de 1:1.
Se recomienda utilizar un mezclador estático tipo: M-10x360 (parte no. M-10x360) o un equivalente.
Relaciones de mezcla de los componentes:

	Strata Bond HA A	Strata Bond HA B
por volumen v/v	100	100
por peso m/m	100	110

Si los componentes A y B se mezclan en diferente relación de mezclado, tiempo de reacción y propiedades mecánicas pueden ser diferentes de las especificaciones mencionadas arriba.

Ilustración 11:Données techniques de la résine DSI STRATA BOND HA (DSI)

10.DÉVELOPPEMENT

10.1 Cadre géologique et géotechnique

La géologie des zones dans lesquelles les micro-tunnels seront construits a été fournie par MAPPING ENGINEERING dans les documents suivants :

- « Etude du milieu marin et du procédé de prétraitement pour la réalisation de la Station de Dessalement d'eau de mer de la région de Casablanca- SETTAT » avec MAPPING ENGINEERING Code : 1769/21/DESSALEMETN/RAO/DEF/001/0

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003

- « Levé topo-bathymétrique multifaisceaux date du levé 12/22/2021 au 05/09/2022 » avec code MAPPING ENGINEERING : 1769/21/BATHY/DESS/PRV/001/2.
- « Plan de lancement » avec code MAPPING ENGINEERING : 1769/21/BATHY/DESS/DEF/001/4.
- Carte des épaisseurs avec code MAPPING ENGINEERING : 1769/21/BATHY/DESS/DEF/001/0.
- « Carte du toit du substratum » avec code MAPPING ENGINEERING : 1769/21/BATHY/DESS/DEF/001/0.

10.2 Jalonnement

Comme déjà mentionné dans la section 2, cette procédure sera activée si le protocole décrit dans le document n'est pas satisfaisant. **Procédure d'inspection, d'entretien, de révision et de changement des disques de coupe dans des conditions atmosphériques**", dans les endroits disposés selon le document "**Planification des arrêts de maintenance programmés pour les disques à tronçonner**»

Comme distance prudente pour démarrer la séquence d'injections chimiques sélectives, avant le début de la zone de rupture dans laquelle sera activée la procédure décrite dans ce document, on établit une distance d'un diamètre d'excavation, soit une longueur comprise entre deux et trois mètres (2-3 m) avant le point établi dans le document « Planification des arrêts d'entretien programmés des disques à tronçonner ».

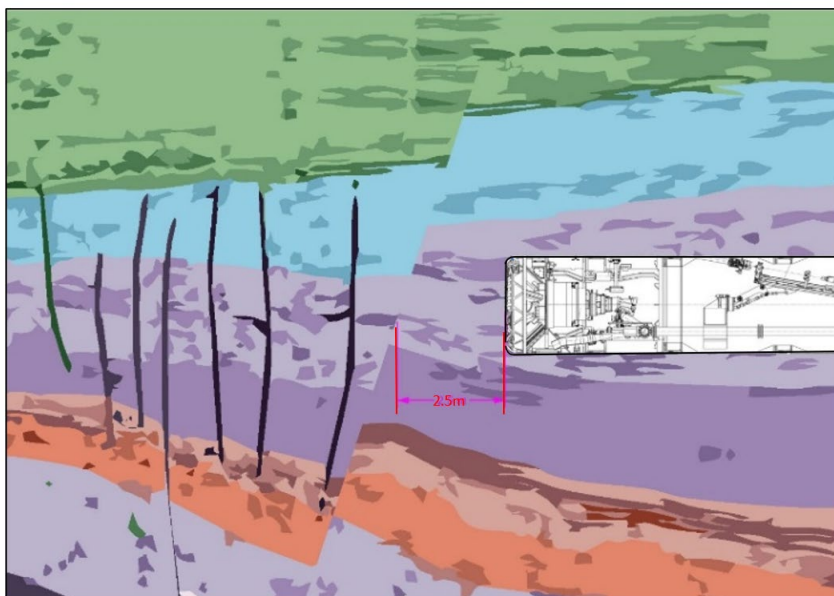


Ilustración 12: Schéma du MTBM approchant de la zone de faille (EH)

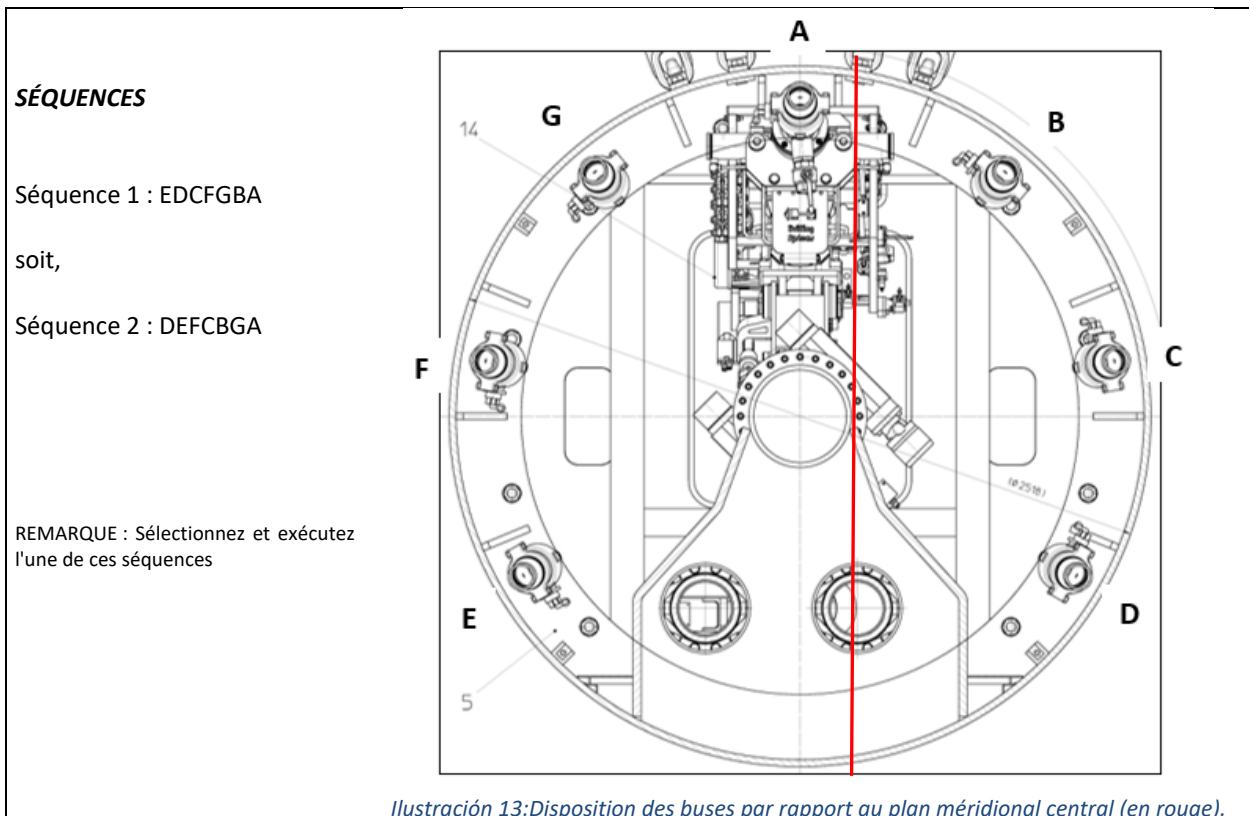
10.3 Percer des trous

Le forage sera réalisé avec le marteau perforateur hydraulique à percussion rotative haute fréquence DOOFOR 550L, décrit ci-dessus, une fois le BOP monté.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003

Pour obtenir une étanchéité optimale, les perforations (et les injections ultérieures) seront réalisées en commençant par les buses inférieures, de part et d'autre du plan méridional central qui divise, imaginaiement, le MTMB, en deux (2) secteurs : droit et gauche, selon vu dans la figure suivante.



La longueur du forage, en prenant comme point de départ le BOP lui-même, ne sera pas inférieure à 10 m, en cherchant à atteindre à cet endroit la zone de faille à traiter et en maintenant une distance de sécurité par rapport à la verticale du « nez » du forage. cour de roue. Pendant le processus de forage lui-même, en opérant le BOP, il sera possible de vérifier l'ampleur de la quantité d'eau qui, de facto, est présente dans l'environnement du MTBM.

Le diamètre de perçage peut varier de 45 mm à 63 mm, de sorte que des Packers puissent être fixés pour agir comme un joint en profondeur dans le perçage. Forage par système conventionnel AUTO-PERCEUR avec lances d'injection

Le forage sera effectué avec le marteau hydraulique à percussion rotative haute fréquence DOOFOR 550L à l'aide des carters 4" prévus dans le tunnelier, dans lesquels sont installés des systèmes obturateurs (décrits à la section 3 MOYENS) pour minimiser les entrées d'eau lors du forage.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

Le perçage sera réalisé avec une tige R32 et des forêts jusqu'à 63 mm de diamètre. Le forage aura une longueur variable par rapport à l'avant du tunnelier et sera défini dans chaque exécution, en cherchant à créer une fermeture ou un scellement des fractures ouvertes, des failles et des joints de la formation. Ladite distance perforée peut être estimée à au moins cinq mètres (5 m) de la sortie extérieure de la buse.

Une fois la longueur définie atteinte, la tige et l'embouchure de forage seront extraites pour insérer une lance d'injection similaire à celle de la figure ci-jointe.



Ilustración 14: Schéma de lance d'injection et photographie de l'appareil en réalité

Ces lances d'injection disposent d'un obturateur mécanique qui empêche l'injection de se déplacer vers des zones inutiles, limitant l'action des composés injectés à la zone avant du MTBM.

10.3.1 Forage à l'aide d'un système avec tubage et vannes d'injection

Il sera foré avec le marteau hydraulique à percussion rotative à haute fréquence DOOFOR 550L en utilisant les boîtiers (buses) de 4 pouces disposés dans le tunnelier, dans lesquels sont installés les BOP pour minimiser l'entrée d'eau et de gravier pendant les travaux de forage.

Ledit forage sera réalisé avec un système de trous perdus avec revêtement PVC pour faciliter le forage en cas d'écarts imprévus. L'ensemble du matériel de forage, tous assemblés, se reflète dans la figure suivante :

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		



Ilustración 15: Système de forage de tubage à bouche perdue

Ce système est composé des parties suivantes :

Componentes del sistema

AT – Unidad de arranque con Broca


AT – GRP tubos de extensión


AT – GRP tubos de final


Válvulas en orificios de inyección


AT – Adaptador de perforación GRP o adaptador de impacto preventivo


Varios AT – Adaptadores


Acoples y barras de perforación


Ilustración 16: Composants du système de forage de tubage à bouche perdue

Le système permet de forer dans des zones complexes en couvrant le sol pendant la progression du forage. Le forage aura une longueur variable par rapport à l'avant du tunnelier et sera défini à chaque prestation, en fonction de la géophysique fournie. Une fois la longueur définie atteinte, la tringlerie interne ou les tiges de forage seront extraites, laissant l'unité de démarrage avec l'embouchure et les tubes d'extension restant à l'intérieur. Ces tubes d'extension auront des valves à bouton dans la zone où vous souhaitez injecter et seront

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

borgnes ou sans valves sur le reste de la longueur de la perceuse. L'injection peut être effectuée depuis l'embouchure du tunnelier à travers toutes les vannes en même temps ou en introduisant un obturateur, vanne par vanne, pouvant agir en différentes phases jusqu'à atteindre un volume et une pression d'injection définis pour chacune d'entre eux.

Une autre forme d'action consiste à effectuer d'abord une injection dans la vanne la plus à l'avant, permettant à ladite injection de réagir pour éviter que les boues ou résines injectées progressent de manière indésirable vers le tunnelier ; injecter ensuite le reste des vannes selon les critères convenus avec l'ITO



Ilustración 17: Photographies de volets et de doublure en PVC

10.4 Injection

La phase d'injection consiste en l'application du composé sélectionné, convenablement catalysé, à travers les forets dotés des différents systèmes décrits ci-dessus en utilisant les vannes et touches de commande correspondante. Pour éviter de dépasser la limite de pression réglée, des manomètres sont utilisés au pied de la pompe et de la perceuse.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003

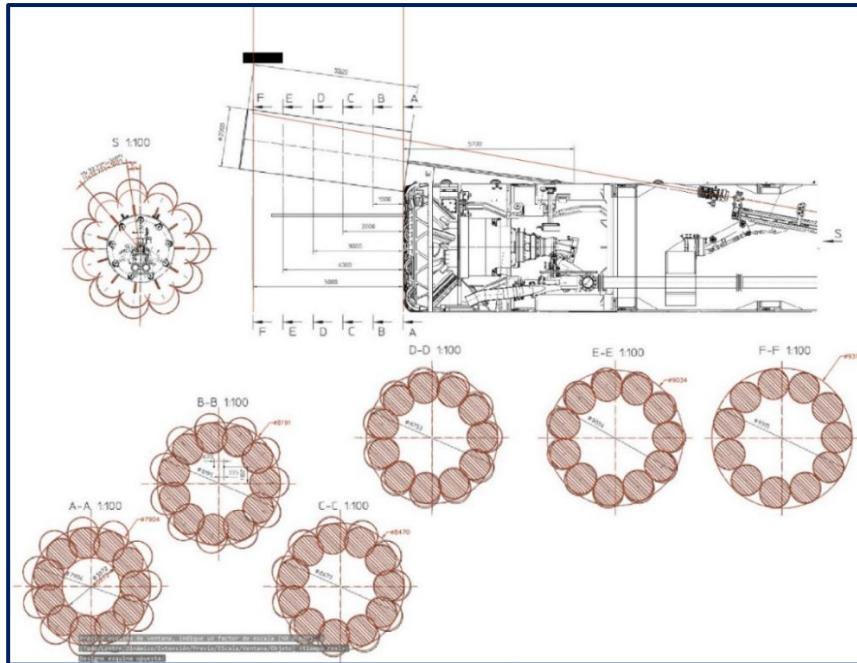


Ilustración 18: Schéma des ampoules ou zones d'injection de MTBM

Pour définir le type de composé à utiliser, des tests sur site seront effectués avec différents matériaux et fournisseurs pour acceptation par la Direction de Construction.

De manière générale, par exemple, la résine est un prépolymère de polyuréthane qui, au contact de l'eau, réagit et se dilate (en fonction de la température et de la quantité de catalyseur utilisé) en produisant une mousse stable, solide et élastique.

Si des catalyseurs sont utilisés, ceux-ci sont ajoutés à la résine polyuréthane aquaréactive pour permettre l'ajustement des temps de gélification.

Si d'autres résines ou composés sont nécessaires, il faudra revoir cette procédure, qui dans ses principes sera équivalente, mais avec certaines nuances suivant les recommandations de chaque fournisseur ou fabricant.

L'injection sera effectuée conformément aux spécifications du Projet et/ou du fabricant, en contrôlant que tant le dosage du mélange que la pression et le volume injecté soient conformes aux spécifications. L'injection se déroulera selon deux critères de clôture ou de finalisation de l'injection, à définir lors du processus d'ingénierie détaillée :

- Fermeture du volume
- Fermeture à pression

L'opérateur de la pompe, avant chaque utilisation de la pompe, doit la vérifier pour s'assurer du bon fonctionnement et de l'injection de la résine. Assurer cette revue relève de la responsabilité du Pilote en charge des travaux. Les aspects que vous devriez examiner sont :

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ▪ Tuyaux d'aspiration | ▪ Tuyaux de retour | ▪ Pompes à engrenages KP |
| ▪ Vannes 3 voies Dn10 | ▪ Clapets anti-retour DN10 | ▪ manomètres de contrôle de pression |
| ▪ Sorties de tuyaux DN10 | ▪ Huile lubrifiante pour engrenages | ▪ Tuyaux d'injection Dn10 |
| ▪ Connexion de type Y | ▪ mélangeur statique | ▪ tuyau d'introduction |
| ▪ Silencieux de pompe | | |

Après cette vérification, les étapes suivantes doivent être suivies :

1. Vérifiez que l'opérateur du pistolet d'injection et l'opérateur de la pompe SK90 peuvent communiquer, visuellement ou par radio.
2. Connectez les lignes d'injection de chaque composant avec le pistolet d'injection.
3. Ouvrir les deux robinets et démarrer l'injection à pleine pression, en vérifiant d'abord que la résine sort de l'extérieur du tuyau d'injection, avec la texture et la densité requises pour la résine Strata Bond HA.
4. Nettoyer le système de mélange jusqu'au point de départ de l'injection.
5. Effectuer le perçage, avec les barres AT89, à partir de la perceuse située dans la zone de travail, à travers les buses désignées dans le mTBM pour ces tâches. Avec la séquence appropriée.
6. Connectez le système d'injection au bouchon, insérez-le dans le forage et démarrez l'injection de Strata Bond HA. Le bouchon gonfle au fur et à mesure du passage de la résine, scellant la perforation, empêchant l'expulsion de la résine et générant une pression afin que le Strata Bond HA se répartisse dans toutes les fissures existantes dans son environnement.



Illustration 1. Volets

7. Action de la résine. La résine scellera les fractures de la roche et arrêtera l'eau qui pourrait s'infiltrer dans la chambre d'excavation, générant ainsi une consolidation de la roche dans l'environnement souhaité du mTBM.
8. Injecter jusqu'à l'arrêt complet de l'eau (le cas échéant ; en gérant le système d'extraction et de refoulement du mTBM) ou jusqu'à ce que la pression d'injection sur les manomètres de la pompe atteigne 120 Bar au cas où ladite pression de pompage serait atteinte, sans arrêter l'écoulement de l'eau. , le trou sera reperçé, en revenant à cette méthodologie dès la première étape.
9. Après ces applications, les progrès pourraient être poursuivis ou se poursuivre selon la « Procédure d'inspection, d'entretien, de révision et de changement des disques de coupe en conditions atmosphériques ».

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

Une fois l'injection terminée, l'extrémité distale des lances d'injection sera coupée ou extraite (en dehors de la zone affectée par le sol/tunnelier) dans le cas d'un forage avec le système conventionnel et le dernier tronçon de tube d'extension sera retiré. Dans le cas du système de forage de tubage, l'intérieur desdits tubes peut être injecté grâce à l'utilisation de simples bouchons mécaniques (en dehors de la zone de forage du sol/tunnel).

10.5 Contrôle des processus

10.5.1 Objet de contrôle

Le but du contrôle est de s'assurer que les caractéristiques établies dans les Spécifications Techniques, dans les plans et dans les modalités énoncées dans la présente procédure sont respectées.

10.5.2 Contrôle des matériaux

Il sera vérifié que les matériaux et produits sont conformes aux spécifications des fiches techniques livrées et acceptées pour la construction.

- **Contrôle de la résine :** Il sera vérifié qu'il est conforme à ce qui est spécifié dans le Projet et/ou aux spécifications fournies par le fabricant.
- **Contrôle du catalyseur :** Il sera vérifié qu'il est conforme à ce qui est spécifié dans le Projet et/ou aux spécifications fournies par le fabricant.

10.6 Contrôle d'exécution

10.6.1 Contrôles

- **Contrôle du jalonnement :** Il sera contrôlé que le forage soit effectué selon les besoins du point d'action défini avec le Client.
- **Contrôle du forage :** Le diamètre de perçage et la longueur percée seront vérifiés. Il sera vérifié qu'une fois le forage terminé, la foreuse a été nettoyée.
- **Contrôle du placement des volets :** vérifiera que les bouchons sont en place et que la longueur spécifiée est saisie.
- **Contrôle du mélange d'injection :** Il sera vérifié que les proportions du mélange à injecter sont celles spécifiées dans le Projet.
- **Contrôle des injections:** Les volumes injectés et les pressions correspondantes seront contrôlés.

10.6.2 Contrôle général

Un rapport de travail sera préparé quotidiennement qui comprendra :

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

- Identification des trous percés
- Date d'exécution
- Personnel ayant réalisé les travaux
- Diamètre et profondeur des trous
- Dosage du mélange
- Pression et débit d'injection
- Durées d'injection
- Quantité de mélange injectée
- Machines utilisées et matériaux consommés

Le format d'enregistrement « Enregistrement d'injection et partie de production de forage à sonde » sera utilisé.

10.7 Nettoyage et entretien du matériel

Les équipements de forage et d'injection doivent être entretenus avant et après l'intervention, garantissant ainsi leur disponibilité et leur fonctionnalité adéquates.

En particulier, pour la POMPE SK90, la maintenance sera effectuée tous les 15 jours d'utilisation ou si nécessaire, et les points à vérifier sur le terrain sont :

- Vérification du remplissage volumétrique des composants A et B en même temps.
- Contrôle de la pompe à engrenages. Contrôler les flexibles d'aspiration. Vérification de
- Clés à 3 voies.
- Vérifiez les manomètres s'ils sont visibles et s'ils fonctionnent correctement.
- Vérification des tuyaux et du mélangeur.

10.8 Aspects de sécurité

10.8.1 Actions en cas de déversement de résine

En cas de déversement accidentel d'un composant, le liquide doit être absorbé, avec un matériau absorbant le liquide tel que du sable, de la diatomite, de la sciure de bois, des absorbants universels. L'opérateur doit sécuriser une grande partie du matériau déversé et tenter également de contenir le déversement avec du sable, de la sciure ou un matériau absorbant. Ces éléments absorbants (sable, sciure ou autre) doivent être enlevés et stockés comme déchet NON dangereux.

En revanche, en cas de déversement de résine Strata Bond W déjà mélangée, vous devez attendre qu'elle durcisse (quelques minutes) et la retirer comme déchet solide.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

10.8.2 Actions en cas de contact du mélange de résine avec les yeux et la peau

Le travailleur doit utiliser l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié déclaré dans cette procédure. Éviter tout contact avec les yeux ou la peau. En cas de contact avec Mineral Bolt ou ses composants, les éléments suivants doivent être pris en compte :

- En cas de contact avec la peau, l'opérateur doit retirer les vêtements contaminés et rincer abondamment la zone affectée avec de l'eau et du savon. Si une irritation ou une rougeur cutanée persiste, vous devez être transféré à la Poste ou au Centre Médical.
- En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, le cas échéant. Continuez à laver jusqu'à ce que l'agent soit éliminé. Si un inconfort persiste, vous devrez être transféré à la Poste ou au Centre Médical.

10.8.3 Autres considérations :

- Avant d'entrer dans le tunnelier, le personnel de sécurité vérifiera que tous les postes de sécurité et équipements d'autoconfinement sont en état, des mesures de gaz seront effectuées devant et le long du tunnel.
- Maintenir le lieu de travail propre et en ordre, avec la zone de passage dégagée
- Assurer à tout moment un éclairage suffisant, à la fois fixe et disposé dans le tunnel et sur les boucliers MTBM eux-mêmes, ainsi que dans la LAMPE DE MINE ou la LAMPE AVANT.
- Avant d'ouvrir la porte de la chambre d'excavation, assurez-vous que le front de taille est stable et que la chambre d'excavation est dépressurisée et vide.
- Lorsque le front de taille n'est pas suffisamment stable, des mesures doivent être prises pour obtenir une stabilité suffisante. Informez immédiatement le cockpit.
- Le front de taille et l'éventuel niveau d'eau doivent être soigneusement observés lors de sa présence dans la chambre d'excavation.
- Il n'est pas permis de rester directement dans la chambre d'excavation derrière la roue de coupe lorsqu'elle tourne. A cet effet, le tunnelier intègre des systèmes qui empêchent la rotation de la RoC (roue de coupe) si la porte d'accès est ouverte.
- Tous les équipements de levage, socles et dispositifs de retenue de charge nécessaires doivent être fixés aux dispositifs de transport de charge et aux points de fixation prévus et doivent être inspectés pour garantir un fonctionnement sûr.
- L'inspection et le changement d'outils ne peuvent être effectués que derrière le RoC par du personnel spécialisé.
- Ne bloquez jamais les couloirs d'évacuation avec des conduits, des câbles ou d'autres objets.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

- La voie d'évacuation ou la salle d'évacuation doit être accessible à tous les travailleurs et doit être maintenue libre de toute obstruction.
- Il est essentiel de garder les portes dégagées, car elles servent d'issue de secours en cas d'urgence.
- Ne faites passer aucun câble ou tuyau à travers les ouvertures de porte. Vérifiez fréquemment qu'il n'y a pas d'objets dans le trou de la porte qui empêchent sa fermeture.
- Le tunnel doit être exempt d'obstacles afin de pouvoir permettre un transit rapide si nécessaire.
- Tous les outils et matériels nécessaires doivent être mis à disposition avant de commencer les travaux prévus.

11. EXPÉRIENCE : RÉSULTATS, CONCLUSIONS ET ATTÉNUATION DU RISQUE DE BLOCAGE DE LA COURONNE D'EXCAVATION AVEC TRAITEMENT DU SOL

L'application de la technique de traitement des sols à travers l'activation et l'utilisation de la sonde-foreuse proposée pour le projet Usine de Dessalement de Casablanca a été largement utilisée dans une multitude de projets avec TBM et microTBM à travers le monde, aussi bien dans des machines de type EPB, SLURRY (ou AVN ou HIDROESCUDO), dans les géologies, comme celles de l'environnement de Los Vilos, qui nécessitent l'adaptation du massif rocheux (ou du sol, le cas échéant), soit pour l'accès à l'excavation (ou au concassage) du mTBM, soit pour son écoulement correct le long de l'itinéraire affecté par une telle géologie limite.

Comme cela sera justifié par le Certificat de Bonne Exécution correspondant, Terratest a spécifiquement appliqué cette solution technique pour l'amélioration et le traitement du massif entourant le tunnelier dans le projet hydroélectrique de Pando et Montelirio (Panama), lors de l'exécution du tunnel de Pando, prise d'eau. travaux pour relier le barrage de Pando à la centrale électrique de Pando.

11.1 Expérience : Tunnel de Pando

- 2 256 m de longueur
- Diamètre intérieur de 3 000 mm, soutenu et recouvert d'anneaux de segments en béton (avec fibre métallique et 250 mm d'épaisseur et 1,2 m de long) et diamètre d'excavation 3 780 mm
- Environnement géologique extrême :
 - Avalanche de Lahar au lendemain du volcan Barú
 - Nappe phréatique jusqu'à 10 bars, aussi bien en conditions statiques que dynamiques
 - Débits d'apport vers la chambre d'excavation de plus de 200 l/s
 - Présence de bolus de plus de 2 m de diamètre équivalent
 - TBM EPB (avec caisse de boue) avec foreuse à sonde DOOFOR 550 L, immatriculation M-1985M
- Traitements systématiques des terres :
 - 35 changements d'outils de coupe (disques, lattes et pics)
 - 3 modifications de la roue de coupe
 - 11 changements de brosse à queue

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

En résumé, le traitement du sol avec sonde-foreuse a été utilisé avec succès dans 38 interventions pour l'application de résines/mousses expansives.

11.2 Conclusions : évaluation de l'utilisation et enseignements tirés

Une fois terminés les travaux d'exécution du Tunnel de Pando, l'analyse des travaux réalisés pour le traitement du terrain, par rapport à son efficacité et à son efficience, en cherchant l'optimisation du processus pour les applications futures, a conduit aux CONCLUSIONS suivantes :

- ① BESOIN DE L'APPLIQUER EN GÉOLOGIE EXTRÊME, AVEC DES REVENUS EN EAU ATTENDUS ÉLEVÉS
- ② AGILITÉ FOURNIE ET FAIBLE IMPACT SUR LE CALENDRIER
- ③ EFFICACITÉ, SANS NÉCESSITÉ DE TENTATIVES RÉPÉTITIVES JUSQU'À OBTENIR LES CONDITIONS OPTIMALES DE TRAVAIL DANS L'ATMOSPHÉRIQUE
- ④ COUPURE DES ARRIVÉES D'EAU ET CONSOLIDATION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA MEUBLE DE COUPE
- ⑤ SUCCÈS DU TRAITEMENT DU SOL POUR L'ACCÈS À LA CHAMBRE D'EXCAVATION, L'INSPECTION ET LE CHANGEMENT DES OUTILS DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES

D'autre part, il convient de noter que pour le nécessaire processus d'amélioration continue de chacun des processus que Terratest met en œuvre dans les projets qu'il entreprend, il existe une série d'LEÇONS APPRISSES :

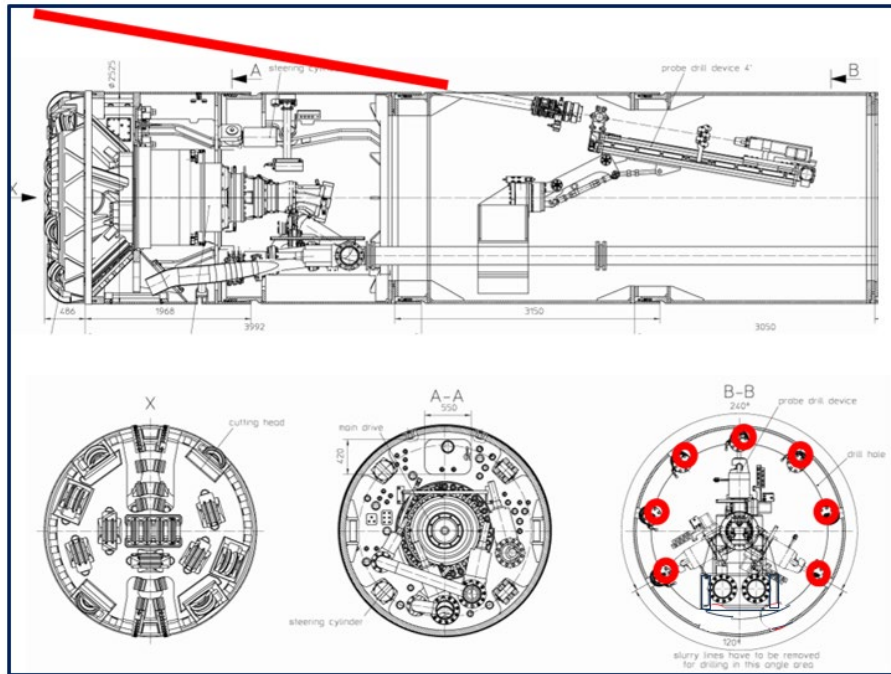
- ① BESOIN D'AVOIR DES CONSEILS EXTERNES DU FABRICANT ET/OU FOURNISSEUR DE RÉSINES/MOUSSES DANS CHAQUE PROJET, POUR ANALYSER, ÉVALUER ET SÉLECTIONNER LES PRODUITS À INJECTER AINSI QUE LES PRESSIONS ET VOLUMES DE TRAVAIL
- ② NÉCESSITÉ DE CONTRÔLER LES PRESSIONS ET LES VOLUMES INJECTÉS DE MANIÈRE GLOBALE, EN RECHERCHANT L'AMÉLIORATION DE LA CONSOMMATION DES PRODUITS UTILISÉS ET DE LEUR EFFICACITÉ MAXIMALE
- ③ BESOIN DE TRAVAILLER AVEC UN SYSTÈME DE FORAGE DE QUALITÉ ÉPROUVÉE (ATLAS COPCO, ROBBIT OU AUTRES)

Enfin, l'expérience accumulée dans l'utilisation du système sonde-foret pour le traitement d'amélioration du massif rocheux nécessite d'atténuer le risque de blocage de la couronne d'excavation lors de son application. En ce sens, les faits suivants peuvent être établis :

- A tout moment, l'accès à la partie avant du tunnelier mtb est physiquement garanti, puisque le marteau lui-même (sonde-foreuse) et son érecteur ne gênent pas le passage (voir figure 16) dans le sens longitudinal le long des boucliers du tunnelier, il convient cependant de noter qu'aucun accès à la chambre de concassage n'est possible tant que le traitement n'est pas terminé.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003



Chiffre2. Trajectoire du système de forage et positionnement des buses de forage et d'injection pour l'application du traitement sonde-foret

- Pour atténuer le risque éventuel de blocage de la couronne coupante pendant le traitement, les actions suivantes sont effectuées
 - **PREMIÈRE ACTION** *Injection de fluide benthique de haute viscosité à travers les injecteurs des boucliers mTBM afin de créer un film qui agit comme un scellant contre les migrations indésirables des injections à réaliser.*
 - **DEUXIÈME ACTION** *Effectuer systématiquement des tours « non brusques » de molette ou de couronne, dans les deux sens, lors de l'exécution du jointoiment.*
 - **TROISIÈME ACTION** *Contrôle continu des pressions et des volumes d'injection par forage exécuté, sur la base de paramètres minimaux préalablement établis avec la contribution du fabricant/fournisseur des matériaux à injecter.*
- Ci-dessous quelques photos de cette application dans le projet Pando Tunnel :

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003



Illustration 3. Système de sonde-perceuse dans le tunnel de Pando



Illustration 4. BOP (Blow Out Preventer) dans le tunnel de Pando dans l'une des buses de forage et d'injection

12.RESSOURCES

12.1 Équipes

Ils ont été présentés au chapitre 9.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

12.2 Besoins en personnel

Un besoin en personnel suivant est estimé ; en outre, l'encadrement du conseiller en prévention des risques et du Chef Pilote est nécessaire, ce dernier étant responsable de l'exécution de cette procédure. Les moyens de communication se feront par radio.

- Pilote en cabine, avec talkie-walkie en cabine et gènephone pour une communication constante
- 1 électricien.
- 2 ouvriers (mécanicien/soudeur) devant (maximum).
- 1 personne en préchambre (minimum). Talkie-walkie en préchambre et gènephone.
- 1 personne dans l'antichambre
- 1 gestionnaire de puits. Talkie-walkie dans le puits et gènephone.

12.3 Équipement de travail

- Récipients contenant de l'eau permettant le lavage des yeux.
- Sables liants.
- chiffons secs
- EPI de rechange.

12.4 Besoins en éléments de protection

Pendant toutes les phases de montage, le port des équipements de protection individuelle (EPI) minimum requis sur site sera obligatoire pour l'ensemble du personnel

- Facteur de protection solaire 30 ou plus.
- Gilet réfléchissant / Plongeur réfléchissant.
- Casque de sécurité.
- Chaussures de sécurité avec semelle intérieure et embout en acier.
- Chaussures de sécurité imperméables et l'humidité.
- Gants selon la norme du projet
- Lunettes avec protection contre les particules
- Protection auditive.
- Combinaison imperméable.
- Harnais de sécurité.
- Vêtements de travail haute visibilité.
- Cap de vie.
- Lignes de vie.
- Chaussures de sécurité imperméables à l'eau et à l'humidité.
- Détecteur de gaz de type MSA, DRAGGER ou similaire avec la capacité de vérifier les conditions des gaz respirables à l'intérieur du tuyau en béton.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003

Activité	Risque	Mesures de contrôle
	3.2 Inondation du front 3.3 Piégeage	3.1.2 Vérifier et s'assurer que le front de taille est stable et que la chambre d'excavation est dépressurisée et vide. 3.2.1 Si le front de l'excavation n'est pas suffisamment stable, informer immédiatement le cockpit, afin d'obtenir une stabilité suffisante de l'excavation pour l'exécution de la tâche. 3.2.2 Vérifier que l'épuisement de l'eau dans la chambre 3.2.3 Le niveau d'eau à l'intérieur de la chambre à l'avant de l'excavation doit toujours être observé, avertissant les pilotes des conditions à tout moment. 3.3.1 Il est interdit de demeurer directement dans la chambre d'excavation derrière la roue de coupe lorsque celle-ci tourne. 3.3.2 Il doit y avoir une communication directe entre l'ouvrier qui changera le disque et l'opérateur du tunnelier, qui depuis la cabine de contrôle arrête et bloque le mouvement de la roue de coupe sur le panneau de commande, jusqu'à la fin du changement de disque.
4.- Changement de disque	4.1 Piégeage 4.2 Coups sur les membres supérieurs 4.3 Chutes de niveau	4.1.1 Vérifier que la chambre d'excavation ne tourne pas pour effectuer la tâche. 4.2.1 L'inspection et le changement d'outils ne peuvent être effectués que derrière le RoC par du personnel spécialisé. 4.2.2 Lors de la manipulation manuelle de l'équipement de levage, des socles et des dispositifs de retenue de charge nécessaires, pensez à garder les membres supérieurs éloignés de la ligne de vue entre le disque et le trou de fixation du disque. 4.2.3 Portez votre gant de sécurité contre les chocs à tout moment 4.3.1 Ne bloquez jamais les couloirs d'évacuation avec des conduits, des câbles ou d'autres objets. 4.3.2 La voie d'évacuation ou la salle d'évacuation doit toujours être accessible à tous les travailleurs et maintenue libre de toute obstruction.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

Activité	Risque	Mesures de contrôle
		4.3.3 Il est essentiel de maintenir dégagées les portes du tunnelier, car elles servent d'issue de secours en cas d'urgence. 4.3.4 Vérifier qu'aucun câble ou tuyau n'est positionné dans l'espace de fermeture de la porte, évitant ainsi une chute et empêchant la fermeture de la porte.
5.-Transfert des disques dans et hors du tunnel	5.1.- Surmenage 5.2 Coups sur les membres supérieurs	5.1.1 Transférer les disques à tronçonner sur un chariot vers l'intérieur et la sortie du tunnel en évitant de manipuler manuellement un poids supérieur à 25 kilos. 5.1.2 La voiture avec les disques de coupe est transférée avec le pont roulant à la surface de la cale. 5.2.2 Portez votre gant de sécurité contre les chocs à tout moment
6.0.- Soudage (tâche de maintenance)	6.1Asphyxie	6.1.1 Les EPI suivants doivent être utilisés dans la tâche : vêtements ignifuges, veste ou tablier de cuir, gants de cuir, manchettes, guêtres, respirateur avec filtre pour fumées et gaz métalliques, supports de baguette de soudage, couverture anti-feu. 6.1.2 Un permis de travail à chaud doit être obtenu avant le début des travaux. 6.1.3 Lors du soudage, il faut envisager l'injection d'air respirable et l'extraction de l'air contaminé de l'intérieur du tunnel. 6.1.4 En tout temps, vérifier avec l'équipe d'atténuation le manque d'oxygène dans la zone de travail. L'équipement d'atténuation doit être calibré et certifié. 6.1.5 Le travail est toujours effectué avec le soudeur et l'assistant, le travail unitaire est interdit. 6.1.6 Les zones des câbles, des tuyaux et des circuits électriques doivent être recouvertes de couvertures ignifuges avant de commencer les travaux de soudage. 6.1.7 Appliquer le Fire ERFT 15 6.1.8 Appliquer RFFT 12 Espaces Confinés
7.0.- Pandémie de COVID-19	7.2. Contagion du COVID-19 au travail.	7.2.1 Maintenir une distance sociale à plus d'un mètre 7.2.2 Utiliser un masque autorisé par le FAI 7.2.3 Transporter et utiliser de l'alcool en gel à 95 %

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

Activité	Risque	Mesures de contrôle
		7.2.4 Lavage constant des mains avec beaucoup de savon (politique de désinfection des mains) 7.2.5 Utilisation de lunettes de sécurité avec protection contre les particules

13.2 Organigramme d'urgence.

À déterminer

14.ENVIRONNEMENT

composantset	Aspect	Impact	Mesures d'atténuation et de contrôle
Eau	Génération d'effluents / eaux usées.	Risque de contamination des plans d'eau en raison de déversements.	L'eau sera achetée uniquement auprès de fournisseurs autorisés.
			Le déversement de tout type d'eau dans des endroits non autorisés est interdit.
			Un échantillonnage quotidien sera effectué pour mesurer les paramètres de base de la qualité de l'eau, qui incluent la présence de matières solides totales.
Sol	Génération de matériaux d'excavation	Risques d'impact sur les sols dus à l'accumulation de déchets	Éliminer dans les sites autorisés.
			Il y aura une zone marquée et réparée au sol pour stocker temporairement les matériaux d'excavation.
			Sera chargé de contrôler l'approvisionnement et l'enlèvement des matériaux d'excavation pour la gestion dans la décharge, en enregistrant la documentation nécessaire.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ARRÊT POUR INSPECTION, ENTRETIEN, RÉVISION ET CHANGEMENT DES DISQUES DE COUPE DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AVEC TRAITEMENT PRÉALABLE DU SOL PAR SONDE-PERCEUSE ET JOINTAGE CHIMIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0003	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-OM-PR-0003		

15.QUALITÉ

Les contrôles de qualité des sous-processus de construction des microtunnels sont définis dans le « Plan d'inspection et d'essais » des microtunnels.